# Probeklausur 1 – Lösung

Gesamt: 68 Punkte · ab 50 % (= 34 Punkte) bestanden (IHK-Schlüssel)

### Aufgabe 1 – Adressierbarer Arbeitsspeicher (aus Modul 1, Aufgabe 1.6)

| Teil | Ergebnis | Punkte |
|---|---|---|
| a) | **4 GiB** | 3 |

#### Lösungsweg

$2^{32}$ Adressen = 4.294.967.296 Byte / $1.024^3$ = **4 GiB**

Weil davon Adressbereiche für Grafikkarte und Geräte reserviert sind, waren unter 32-bit-Windows oft nur ca. 3,2 GB nutzbar.

#### Zum Weiterlernen

- Adressraum (Wikipedia)
- #181 Zahlensysteme, Zweierpotenzen und Binärzahlen (IT-Berufe-Podcast)

### Aufgabe 2 – Schulungsvideo in 4K (aus Modul 2, Aufgabe 2.8)

| Teil | Ergebnis | Punkte |
|---|---|---|
| a) | **59,72 Mbit/s** | 4 |
| b) | **4,17 GiB** | 4 |

#### Lösungsweg

3840 · 2160 · 24 · 30 = 5.971.968.000 bit/s / 100 = 59.719.680 bit/s = **59,72 Mbit/s**

· 600 s = 35.831.808.000 bit / 8 = 4.478.976.000 Byte / $1.024^3$ = **4,17 GiB**

#### Zum Weiterlernen

- Bitrate (Wikipedia)
- Datenkompression (Wikipedia)

### Aufgabe 3 – Videostream einer Kamera (aus Modul 3, Aufgabe 3.8)

| Teil | Ergebnis | Punkte |
|---|---|---|
| a) | **1.244,16 Mbit/s** | 4 |
| b) | **24,88 Mbit/s** | 4 |

#### Lösungsweg

1920 · 1080 · 24 bit · 25 /s = 1.244.160.000 bit/s = **1.244,16 Mbit/s**

· 0,02 = **24,88 Mbit/s**

#### Zum Weiterlernen

- Bitrate (Wikipedia)
- Datenkompression (Wikipedia)

### Aufgabe 4 – Backup-Speicher dimensionieren (aus Modul 4, Aufgabe 4.6)

| Teil | Ergebnis | Punkte |
|---|---|---|
| a) | **1,95 TB** | 4 |
| b) | **7,8 TB** | 4 |

#### Lösungsweg

Inkrementell: 1,5 TB · 0,05 = 0,075 TB · 6 Tage = 0,45 TB

Woche: 1,5 + 0,45 = **1,95 TB** · 4 = **7,8 TB**

### Zum Weiterlernen

• Datensicherung (Voll, inkrementell, differenziell) (Wikipedia)
• #157 Datenschutz vs. Datensicherheit vs. Datensicherung (IT-Berufe-Podcast)

## Aufgabe 5 – USV dimensionieren (VA und Watt) (aus Modul 5, Aufgabe 5.12)

| Teil | Ergebnis | Punkte |
|---|---|---|
| a) | **625 VA** | 4 |
| b) | **625 W** | 4 |
| c) | **781,25 VA** | 4 |
| d) | **Modell C** | 4 |

### Lösungsweg

$P_{gesamt}$ = 400 + 60 + 40 = 500 W
S = P / cos φ = 500 W / 0,8 = **625 VA**

Mit Reserve: P = 500 W · 1,25 = **625 W**, S = 625 W / 0,8 = **781,25 VA**

Modell B hätte genug VA (1.000), aber nur 600 W < 625 W → **Modell C**. Falle: Immer beide Werte prüfen!

### Zum Weiterlernen

• Scheinleistung S (VA) und cos φ (Elektronik-Kompendium)
• USV – Unterbrechungsfreie Stromversorgung (Klassen, Umschaltzeit) (Elektronik-Kompendium)

## Aufgabe 6 – Netz in Subnetze aufteilen (aus Modul 6, Aufgabe 6.3)

| Teil | Ergebnis | Punkte |
|---|---|---|
| a) | **27** | 3 |
| b) | **255.255.255.224** | 3 |
| c) | **30** | 3 |

### Lösungsweg

6 Subnetze → $2^3$ = 8 ≥ 6 → 3 Bit borgen → /24 + 3 = **/27**

Maske: 255.255.255.**224**, Hosts: $2^5$ − 2 = **30**

### Zum Weiterlernen

• Subnetting (Subnetzmaske) (Elektronik-Kompendium)
• Video: Subnetting mit IPv4 für Fachinformatiker:innen (verlinkt vom IT-Berufe-Podcast) (YouTube)
• Subnetting-Rechner zum Kontrollieren (Noel Lang)

## Aufgabe 7 – Quantitativer Angebotsvergleich (aus Modul 7, Aufgabe 7.6)

| Teil | Ergebnis | Punkte |
|---|---|---|
| a) | **2.038,89 €** | 4 |
| b) | **2.052,30 €** | 4 |
| c) | **Anbieter A** | 4 |
| d) | **13,41 €** | 4 |

### Lösungsweg

**A:** 10 · 219,00 = 2.190,00 € − 5 % = 2.080,50 € − 2 % Skonto = **2.038,89 €** (Versand frei)

**B:** 10 · 209,00 = 2.090,00 € − 3 % Skonto = 2.027,30 € + 25,00 € = **2.052,30 €**

Der niedrigere Listenpreis von B täuscht → **Anbieter A** ist um **13,41 €** günstiger.

In der Prüfung folgt oft ein qualitativer Vergleich (Lieferzeit, Service, Zuverlässigkeit) – der kann die Entscheidung noch drehen.

### Zum Weiterlernen

- Handelskalkulation (Bezugs- und Angebotskalkulation) (Wikipedia)
- #148 Handelskalkulation, Skonto und Rabatt (IT-Berufe-Podcast)